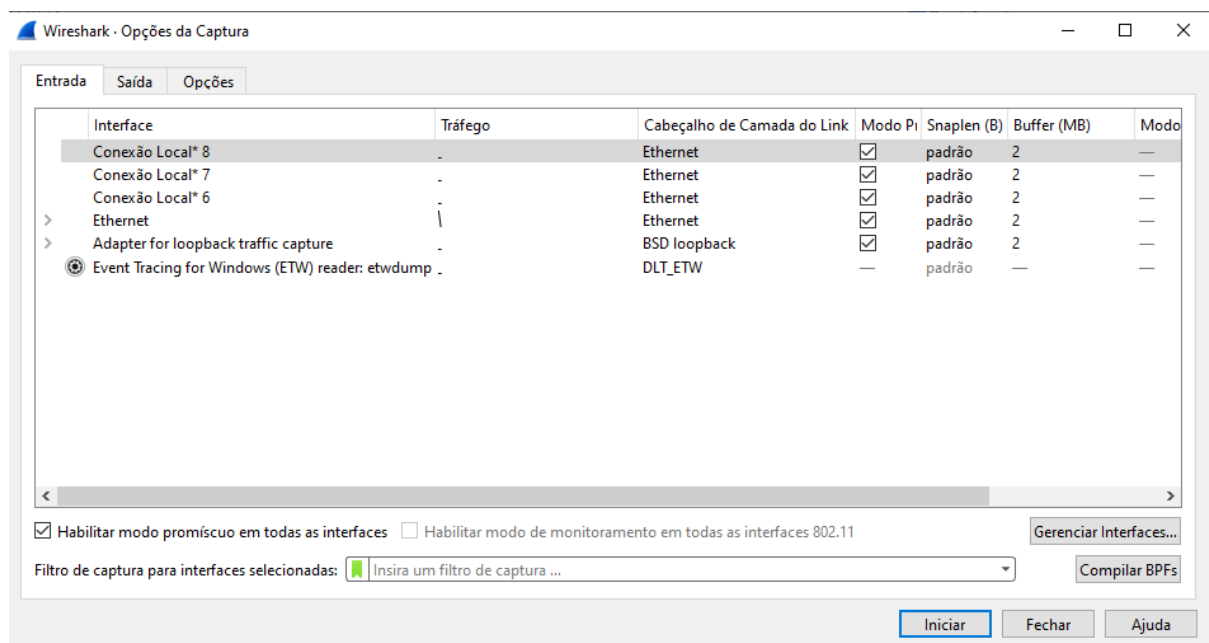


Módulo 1: Sniffing e Interceptação (Camada 2 e 3)

Ferramenta usada: Wireshark

Passo a Passo:

1. Inicialização do software Analisador de Rede Wireshark.
2. Navegação até o menu Captura, ir em Opções para verificar e assegurar a ativação do modo promíscuo em todas as interfaces de rede.
3. Seleção da interface de rede ativa (Ethernet) que apresentava tráfego de dados ativo.
4. Execução da captura em tempo real por alguns segundos para coleta de pacotes e posterior interrupção do processo para análise visual.



Wireshark - Ethernet

Arquivo Editar Exibir Ir Captura Analizar Estatísticas Telefonia Sem fio Ferramentas Ajuda

Aplicar um filtro de exibição ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
458	44.748719500	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
459	44.998694000	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
460	45.033171600	2800:3f0:4001:83b::...	2804:14d:9ea0:8829:...	UDP	99	443 → 51562 Len=37
461	45.047703100	2804:14d:9ea0:8829:...	2800:3f0:4001:83b::...	UDP	95	51562 → 443 Len=33
462	45.248676800	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
463	45.464390800	192.168.0.8	189.1.174.46	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 49682 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=
464	45.469948900	189.1.174.46	192.168.0.8	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 49682 [ACK] Seq=1 Ack=2
465	45.498742600	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
466	45.582918700	2804:14d:9ea0:8829:...	2001:4860:482c:7700:...	UDP	91	49161 → 443 Len=29
467	45.590803900	2001:4860:482c:7700:...	2804:14d:9ea0:8829:...	UDP	88	443 → 49161 Len=26
468	45.748732000	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
469	45.998727900	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II
470	46.248744000	zte_4c:4e:33	Broadcast	0x880a	60	Ethernet II

> Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: zte_4c:4e:33 (38:91:48:4c:4e:33), Dst: Broadcast
 > Data (46 bytes)

wireshark_EthernetYRM5P3.pcapng Pacotes: 509 · Descartados: 0 (0.0%) Perfil: Default

Resultado:

A ferramenta interceptou e registrou com sucesso o fluxo de tráfego de dados da rede local, discriminando protocolos, IPs de origem, IPs de destino e o conteúdo encapsulado nos pacotes.

Explicação Técnica do Resultado:

Em uma operação padrão, o Controlador de Interface de Rede (NIC) opera de forma seletiva, filtrando e descartando na Camada 2 (Enlace) qualquer quadro cujo endereço MAC de destino não seja o seu próprio ou um endereço de broadcast. Ao ativar o Modo Promíscuo, essa restrição de hardware é desativada. O NIC passa a capturar e encaminhar absolutamente todos os pacotes que transitam pelo meio físico para o sistema operacional, permitindo que a ferramenta de sniffing intercepte comunicações de terceiros no mesmo segmento de rede.

Módulo 2: Criptografia e Handshake (A base do TLS)

Ferramenta usada: Navegador Web e Ferramentas de Programador (DevTools)

Passo a Passo:

1. Acesso a um site protegido pelo protocolo HTTPS.
2. Inspeção manual do certificado de segurança do servidor através do ícone de cadeado/configurações na barra de endereços (URL).
3. Abertura do painel de segurança (aba Security) nas Ferramentas de Desenvolvedor (F12) para validar os parâmetros técnicos da conexão criptografada.

Geral

Detalhes

Emitido para

Nome comum (CN)	*.google.com
O (Organização)	<Não faz parte do certificado>
Unidade organizacional (OU)	<Não faz parte do certificado>

Emitido por

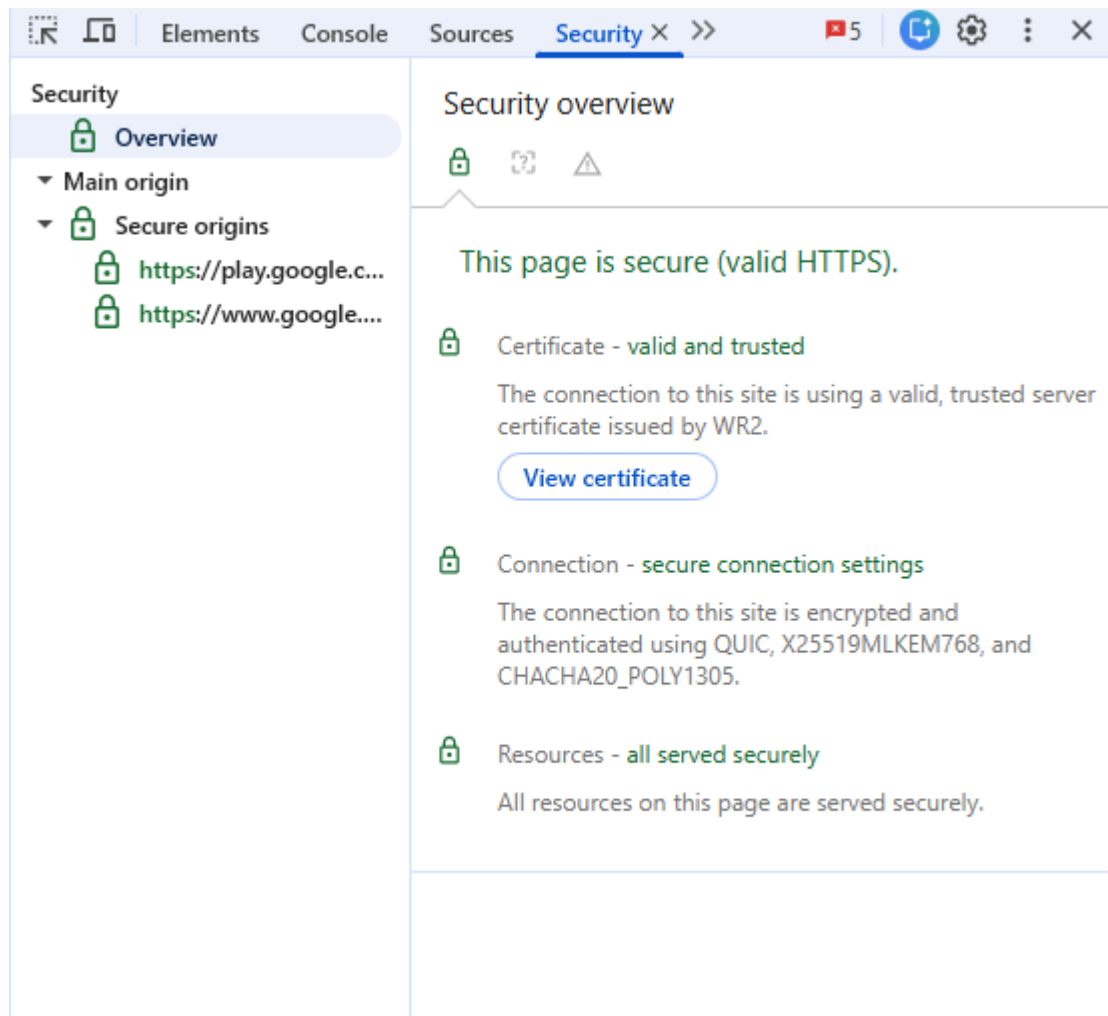
Nome comum (CN)	WR2
O (Organização)	Google Trust Services
Unidade organizacional (OU)	<Não faz parte do certificado>

Período de validade

Emitido em	quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 12:51:26
Expira em	quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 12:51:25

Impressões digitais SHA-256

Certificado	16a1eb63d1fccc4780095ec361205639eccabad6d2ef7aa6d6f6d175bceb9a2c
Chave pública	f0328953ffd415c3638843e136ab1743571e7b0baa82aed173597e8fdf69f4f1



Resultado:

A análise revelou que a conexão utiliza dois tipos de algoritmos distintos simultaneamente: um algoritmo assimétrico (como X25519, RSA ou ECC) para a troca inicial de chaves, e um algoritmo simétrico (como AES_256) para a criptografia do tráfego.

Explicação Técnica do Resultado:

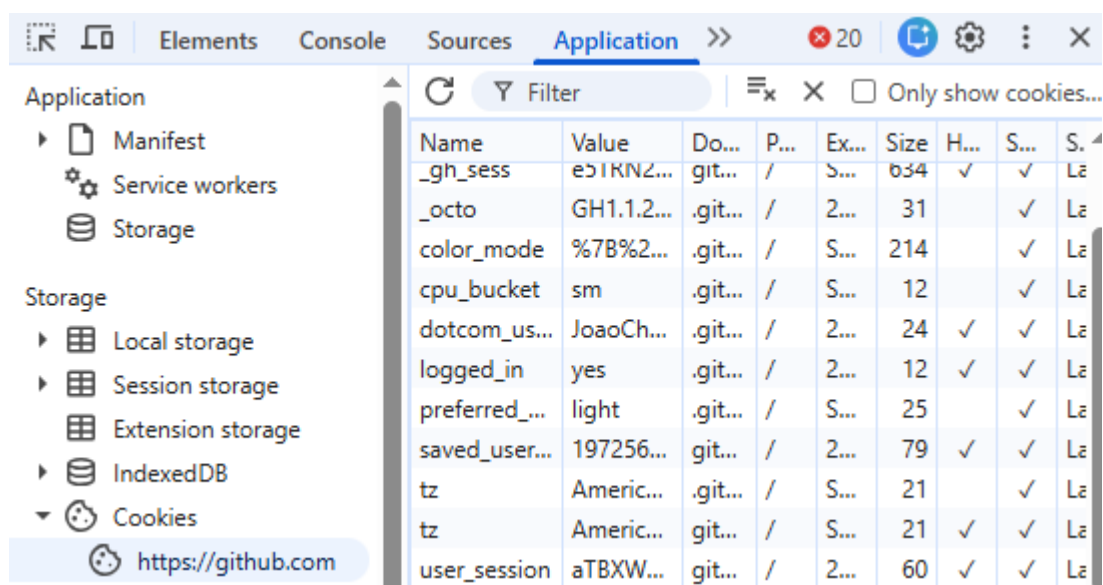
Isso comprova o uso da Criptografia Híbrida, que é o pilar do HTTPS. O HTTPS não utiliza apenas a criptografia assimétrica para todo o tráfego porque ela exige um esforço matemático e de processamento muito elevado, o que tornaria a navegação na web excessivamente lenta. A solução é utilizar a criptografia assimétrica exclusivamente no handshake inicial, permitindo que cliente e servidor compartilhem uma chave de sessão de forma totalmente segura. Após essa troca, o tráfego de dados passa a ser feito com criptografia simétrica (AES), que é substancialmente mais veloz e otimizada para a transferência contínua de arquivos e páginas web.

Módulo 3: Segurança na Camada de Aplicação (Desenvolvimento)

Ferramenta usada: Ferramentas de Desenvolvedor do Navegador Web (Aba Application / Aplicativo)

Passo a Passo:

1. Autenticação (login) em uma aplicação web (ex: GitHub).
2. Abertura das Ferramentas de Desenvolvedor (F12) do navegador.
3. Navegação até a aba "Application" (Aplicativo) e expansão da seção de "Cookies" no painel lateral.
4. Identificação do cookie responsável por manter a sessão do usuário ativa.



Resultado:

Foi possível localizar e visualizar o valor exato do Cookie SessionID gerado pelo servidor e armazenado no navegador após o login bem-sucedido.

Explicação Técnica do resultado:

O protocolo HTTP não possui estado (é stateless). Por isso, os desenvolvedores utilizam o Cookie SessionID como uma espécie de "crachá" para manter o usuário logado enquanto navega pelas páginas. A principal preocupação de um desenvolvedor ao lidar com isso é o Session Hijacking (Sequestro de Sessão). Se a aplicação trafegar dados usando apenas HTTP (texto claro), um invasor utilizando técnicas de sniffing (como demonstrado no Módulo 1) pode capturar esse cookie na rede. Com o SessionID em mãos, o invasor pode injetar o cookie em seu próprio navegador e acessar a conta da

vítima sem precisar da senha. Para evitar isso, é obrigatório o uso do HTTPS (que criptografa o transporte do cookie).